

Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ciencias y Sistemas
Bases de Datos 1



DICCIONARIO DE DATOS

Sistema de Gestión de EPS Supervisadas Práctica 1

Emily Maritza Tepeu Guacamaya

202402955

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
DICCIONARIO DE DATOS	4
EMPRESA	4
CONTACTO_EMPRESARIAL	4
PLAZA	4
INSTITUTO	5
CATEDRATICO	5
ESTUDIANTE	5
COLOCACION	6
BITACORA	7
EVALUACION	7
CRITERIO_EVALUACION	8
DETALLE_EVALUACION	8

INTRODUCCIÓN

Este diccionario de datos describe la estructura de la base de datos diseñada para llevar el control del programa de Prácticas Profesionales Supervisadas (EPS) que los estudiantes de institutos técnicos deben completar en empresas afiliadas como requisito de graduación. El modelo abarca todo el proceso: desde el registro de las empresas afiliadas y sus plazas disponibles, pasando por los institutos técnicos y sus catedráticos supervisores, hasta la colocación de cada estudiante, el seguimiento diario mediante bitácoras y la evaluación final de su desempeño.

El modelo está compuesto por 11 entidades, normalizadas hasta la Tercera Forma Normal (3FN), lo que garantiza que la información no se almacene de forma redundante y que cada dato dependa únicamente de la llave primaria de su propia tabla. A continuación se detalla cada entidad con sus atributos, tipo de dato, indicación de llave primaria (PK) o llave foránea (FK), y una breve descripción del dominio o propósito de cada campo.

DICCIONARIO DE DATOS

EMPRESA

Empresa aliada al programa de EPS que ofrece plazas de práctica.

Atributo	Tipo de Dato	Clave	Descripción / Dominio
id_empresa	NUMBER	PK	Identificador único de la empresa
nombre	VARCHAR2(100)		Nombre de la empresa
direccion	VARCHAR2(200)		Dirección física de la empresa
sector_economico	VARCHAR2(20)		Sector económico: Industria, servicios, comercio y tecnología

CONTACTO_EMPRESARIAL

Persona de contacto dentro de una empresa que funge como supervisor externo.

Atributo	Tipo de Dato	Clave	Descripción / Dominio
id_contacto	NUMBER	PK	Identificador único del contacto empresarial
nombre	VARCHAR2(100)		Nombre del contacto
telefono	VARCHAR2(20)		Teléfono de contacto
correo	VARCHAR2(100)		Correo electrónico del contacto
empresa_id_empresa	NUMBER	PK	Empresa a la que pertenece el contacto

PLAZA

Plaza de práctica ofrecida por una empresa para una especialidad técnica.

Atributo	Tipo de Dato	Clave	Descripción / Dominio
id_plaza	NUMBER	PK	Identificador único de la plaza
especialidad_tecnica	VARCHAR2(100)		Especialidad técnica de la plaza
empresa_id_empresa	NUMBER	FK	Empresa que ofrece la plaza
id_contacto_plaza	NUMBER	FK	Contacto empresarial responsable de la plaza

INSTITUTO

Instituto técnico que envía estudiantes al programa de EPS

Atributo	Tipo de Dato	Clave	Descripción / Dominio
id_instituto	VARCHAR2(150)	PK	Nombre del instituto técnico.
nombre	VARCHAR2(200)		Dirección física del instituto.
direccion	VARCHAR2(50)		Código de autorización del Ministerio de Educación

CATEDRATICO

Catedrático supervisor asignado por un instituto para dar seguimiento a sus estudiantes.

Atributo	Tipo de Dato	Clave	Descripción / Dominio
id_catedratico	NUMBER	PK	Identificador único del catedrático
nombre	VARCHAR2(100)		Nombre del catedrático
identificacion	VARCHAR2(30)		Número de identificación del catedrático
telefono	VARCHAR2(20)		Teléfono de contacto
especialidad	VARCHAR2(100)		Especialidad que supervisa
instituto_id_instituto	NUMBER	FK	Instituto al que pertenece el catedrático

ESTUDIANTE

Estudiante de un instituto técnico que realiza su práctica EPS.

Atributo	Tipo de Dato	Clave	Descripción / Dominio
id_estudiante	NUMBER	PK	Identificador único del estudiante
nombre_completo	VARCHAR2(150)		Nombre completo del estudiante
carnet	VARCHAR2(20)		Carné del estudiante
carrera_tecnica	VARCHAR2(100)		Carrera técnica que cursa

direccion	VARCHAR2(20)		Dirección de residencia
telefono	VARCHAR(20)		Teléfono de contacto
fecha_nacimiento	DATE		Fecha de nacimiento del estudiante
genero	VARCHAR(15)		Género del estudiante
departamento	VARCHAR2(50)		Departamento de residencia
municipio	VARCHAR2(50)		Municipio de residencia
es_primera_practica	CHAR(1)		Indica si es su primera práctica (S) o una repitencia (N)
instituto_id_instituto	NUMBER	FK	Instituto al que pertenece el estudiante

COLOCACION

Colocación de un estudiante en una plaza práctica, supervisada por un catedrático.

Atributo	Tipo de Dato	Clave	Descripción / Dominio
id_colocacion	NUMBER	PK	Identificador único Identificador único de la colocación
id_colocacion	DATE		Fecha de inicio de la práctica
fecha_final	DATE		Fecha de finalización de la práctica
estado	VARCHAR2(20)		Estado de la colocación: activa, finalizada o cancelada
estudiante_id_estudiante	NUMBER	FK	Estudiante colocado
plaza_id_plaza	NUMBER	FK	Plaza asignada
catedratico_id_catedratico	NUMBER	FK	Catedrático supervisor asignado

BITACORA

Entrada diaria registrada por el estudiante durante su colocación.

Atributo	Tipo de Dato	Clave	Descripción / Dominio
id_bitacora	NUMBER	PK	Identificador único de la entrada de bitácora
correlativo	NUMBER		Correlativo que reinicia en 1 al comenzar cada mes de práctica
fecha	DATE		Fecha de la entrada
horas_trabajadas	NUMBER(5,2)		Horas trabajadas ese día
actividades	VARCHAR2(500)		Actividades realizadas
observaciones	VARCHAR2(500)		Observaciones adicionales
validada	CHAR(1)		Indica si el contacto empresarial validó la entrada (S/N)
colocacion_id_colocacion	NUMBER	FK	Colocación a la que pertenece la entrada

EVALUACION

Evaluación (parcial o final) realizada al estudiante por el catedrático supervisor.

Atributo	Tipo de Dato	Clave	Descripción / Dominio
id_evaluacion	NUMBER	PK	Identificador único de la evaluación.
tipo_evaluacion	VARCHAR2(20)		Tipo de evaluación: parcial (100 horas) o final (200 horas)
fecha_evaluacion	DATE		Fecha en que se realizó la evaluación
colocacion_id_colocacion	NUMBER	FK	Colocación evaluada
catedratico_id_catedratico	NUMBER	FK	Catedrático que realiza la evaluación

CRITERIO_EVALUACION

Catálogo de criterios usados para calificar una evaluación (puntualidad, claridad, etc).

Atributo	Tipo de Dato	Clave	Descripción / Dominio
id_criterio	NUMBER	PK	Identificador único del criterio
nombre_criterio	VARCHAR2(100)		Nombre del criterio (ej. puntualidad, calidad de trabajo)
descripcion	VARCHAR2(200)		Descripción del criterio

DETALLE_EVALUACION

Tabla de resolución de la relación N:M entre *EVALUACION* y *CRITERIO_EVALUACION*, con la puntuación otorgada.

Atributo	Tipo de Dato	Clave	Descripción / Dominio
evaluacion_id_evaluacion	NUMBER	PK, FK	Evaluación calificada
id_criterio	NUMBER	PK, FK	Criterio calificado
puntuacion	NUMBER(1)		Puntuación de 1 a 5 otorgada para ese criterio en esa evaluación